

Nama : Yaafi Dzakwan

NIM : 109082500173

Kelas : S1IF 13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. const pi float64 = 3.14
7.
8. func volume(r, t float64) float64 {
9.     return pi * r * r * t
10.}
11.
12. func massa(r, t, p float64) float64 {
13.     return volume(r, t) * p
14.}
15.
16. func display(m1, m2 float64) {
17.     if m1 == m2 {
18.         fmt.Println("BALANCE")
19.     } else if m1 > m2 {
20.         fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair
    kanan : %.0f\n", m1-m2)
21.     } else {
22.         fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair
    kanan : %.0f\n", m2-m1)
23.     }
24.}
25.
26. func main() {
27.     var r float64
28.     var tKiri, tKanan float64
29.     var mjKiri, mjKanan float64
30.     var massaKiri, massaKanan float64
31.
32.     fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
```

```

33.     fmt.Scan(&r)
34.
35.     fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
36.     fmt.Scan(&tKiri)
37.     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
38.     fmt.Scan(&mjKiri)
39.
40.     fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
41.     fmt.Scan(&tKanan)
42.     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
43.     fmt.Scan(&mjKanan)
44.
45.     massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
46.     massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
47.
48.     fmt.Println()
49.     display(massaKiri, massaKanan)
50.}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Asesmen Alpro 2\Soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung dan membandingkan massa zat cair pada dua tabung, yaitu tabung kiri dan kanan. Pengguna diminta memasukkan jari-jari tabung, tinggi zat cair, serta massa jenis masing-masing tabung. Program kemudian menghitung volume tabung menggunakan rumus $\phi \times r^2 \times t$, lalu menghitung massa dengan mengalikan volume dan massa jenis. Setelah itu, massa dari kedua tabung dibandingkan; jika sama maka ditampilkan "BALANCE", sedangkan jika berbeda maka ditampilkan selisih massa dalam bentuk nilai mutlak.

51. Source Code Jawaban :

```
52.package main
53.import "fmt"
54.
55.func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
56.    if tujuan == "domestik" {
57.        if jumlahHari > 3 {
58.            return 3
59.        }
60.        return jumlahHari
61.    } else { // mancanegara
62.        if jumlahHari > 8 {
63.            return 8
64.        }
65.        return jumlahHari
66.    }
67.}
68.
69.func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
70.    // biaya domestic per hari per mahasiswa:
71.    // makan (2x) = 2 x 35.000 = 70.000
72.    // penginapan = 250.000
73.    // uang saku = 300.000
74.    // total = 620.000
75.    return 620000 * jumlahMhs
76.}
77.
78.func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
79.    totalBiaya *float64) {
80.    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
81.    biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)
82.
83.    if tujuan == "mancanegara" {
84.        biayaHarian = int(float64(biayaHarian) * 1.5)
85.    }
86.
87.    *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaHarian)
88.}
89.
90.func main() {
91.    var jumlah, lama int
92.    var tujuan string
93.    var biaya float64
94.}
```

```

95.     fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
96.     fmt.Scan(&jumlah)
97.
98.     fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
99.     fmt.Scan(&lama)
100.
101.         fmt.Print("Masukkan tujuan study tour
    (domestik/mancanegara) : ")
102.         fmt.Scan(&tujuan)
103.
104.         perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
105.
106.         fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-
    U : Rp. %.0f\n", biaya)
107.     }

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go
173_Yaafi-Dzakwan\Asesmen Alpro 2\Soal2.go"
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program tersebut menghitung biaya study tour yang ditanggung Tel-U berdasarkan jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan. Pada contoh, meskipun lama perjalanan 10 hari, untuk tujuan domestik Tel-U hanya menanggung 3 hari. Dengan 100 mahasiswa dan biaya per hari Rp620.000, total biaya yang dihasilkan adalah Rp186.000.000.